1) LISTA 1 "SERIE NUMERICHE E SERIE DI FUNZIONI"

CONDIZIONE NECESSARIA PER LA CONVERGENZA SE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$ CONVERGE

SE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ NON CONVERGE

TEOREMA DEL CONFRONTO SE $0 \le a_n \le b_n$ E $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ CONVERGE $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ CONVERGE

CRITERIO DEL RAPPORTO o TEOREMA DI D'ALEMBERT — DATA UNA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ (SERIE NUMERICA, TERMINI POSITIVI) $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \begin{cases} >1 \longrightarrow \text{DIVERGE} \\ <1 \longrightarrow \text{CONVERGE} \\ =1 \longrightarrow \text{INDEFINITO} \end{cases}$

CRITERIO DELLA RADICE o TEOREMA DI CAUCHY — DATA UNA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \longrightarrow \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} >1 \longrightarrow \text{DIVERGE} \\ <1 \longrightarrow \text{CONVERGE} \\ =1 \longrightarrow \text{NON POSSO CONCLUDERE} \end{cases}$

CRITERIO DI LEIBNIZ DATA UNA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ A SEGNI ALTERNI $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n p_n \longrightarrow p_n$ DECRESCE $(p_0 \ge p_1 \ge p_2 \ge \dots \ge p_n)$

$\lim_{n\to\infty} p_n = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n p_n$ CONVERGE

SERIE GEOMETRICA $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ SE $|q|<1$ CONVERGE — $q \ge 1$ DIVERGE — $q \le -1$ OSCILLA

SERIE ARMONICHE GENERALIZZATE $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ — SE $\alpha > 1$ CONVERGE — SE $\alpha \le 1$ DIVERGE

SERIE DI POTENZE DATA UNA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ → CENTRO DELLA SERIE — INTERVALLO CONVERGENZA $I = [x_0 - r, x_0 + r]$ $r = \frac{1}{\ell}$ $\ell =$ CRITERIO RAPPORTO / CRITERIO RADICE

CRITERIO ASINTOTICO SE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ SONO 2 SERIE NUMERICHE E $a_n \sim b_n$ OVVERO $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$

2) LISTA 2 "SERIE DI POTENZE, DOMINI E SUPERFICIE"

CRITERIO DI WEIERSTRASS SIA $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ UNA SERIE DI FUNZIONI. SE TROVO UNA SERIE NUMERICA $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ CONVERGENTE E

$[a,b] \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ CONVERGE TOTALMENTE IN $[a,b]$ QUINDI ANCHE UNIFORMEMENTE.

PER LE SERIE DI POTENZE PERÒ, SE $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ CONVERGE NELL'INTERVALLO I,

ALLORA ESSA CONVERGE TOTALMENTE IN OGNI $[a,b] \subset I$

SERIE DI POTENZE DATA UNA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ → CENTRO DELLA SERIE — $I = [x_0 - r, x_0 + r]$ $r = \frac{1}{\ell}$ $\ell =$ CRITERIO RAPPORTO / CRITERIO RADICE

→ ANALISI DEGLI ESTREMI $(x = n, x = n) \Rightarrow$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $I[n,n,n]$

SE $x = n$ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ SE $x = n$ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

3) LISTA 3 "LIMITI E DERIVATE IN PIÙ VARIABILI"

CALCOLO DEI LIMITI A DUE VARIABILI → CALCOLO IL LIMITE IN DIREZIONI PRIVILEGIATE

$x = 0 \longrightarrow \lim_{y\to 0} = \ell$ — $y = 0 \longrightarrow \lim_{x\to 0} = \ell$ — RISULTATI DIVERSI LIMITE NON ESISTE — RISULTATI UGUALI CALCOLO IL LIMITE

CALCOLO IL LIMITE CON LE COORDINATE POLARI $\begin{cases} x = \rho\cos\theta & \rho \in [0, r] \\ y = \rho\sin\theta & \theta \in [0, 2\pi] \end{cases}$ $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \longrightarrow \lim_{\rho\to 0}$

4) LISTA 4 "MASSIMI E MINIMI RELATI/VINCOLATI (O ASSOLUTI)

MASSIMI E MINIMI RELATIVI

PUNTO DI MINIMO RELATIVO SE $\exists B_\delta(P_0)$ TALE CHE $f(P_0) \le f(P) \quad \forall P \in B_\delta(P_0)$

PUNTO DI MASSIMO RELATIVO SE $\exists B_\delta(P_0)$ TALE CHE $f(P_0) \ge f(P) \quad \forall P \in B_\delta(P_0)$

PUNTO DI SELLA SE $\nabla f(P_0)=0$ MA $\forall B_\delta(P_0) \ \exists P_1, P_2 \in B_\delta(P_0)$ TALI CHE $f(P_1) < f(P_0) < f(P_2)$

SIA $f = f(x,y)$ DEFINITA SU $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$, $P_0 = (x_0, y_0) \in \mathcal{D}$

- SE $\nabla f(P_0)=0$, DET $H(f)(P_0)>0$ E $f_{xx}(P_0)>0 \Rightarrow P_0$ È PUNTO DI MINIMO RELATIVO
- SE $\nabla f(P_0)=0$, DET $H(f)(P_0)>0$ E $f_{xx}(P_0)<0 \Rightarrow P_0$ È PUNTO DI MASSIMO RELATIVO
- SE $\nabla f(P_0)=0$, DET $H(f)(P_0)<0 \Rightarrow P_0$ È PUNTO DI SELLA

STEP 1: CALCOLO DERIVATA PARZIALE IN X E DI IN Y

STEP 2: SISTEMA CON I RISULTATI DELLE DERIVATE PARZIALI E SI TROVANO I PUNTI STAZIONARI

STEP 3: MATRICE HESSIANA $H_f = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix}$ $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x}$ $f_{xy} = f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x \partial^2 y}$ $f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y}$

STEP 4: SOSTITUISCI I PUNTI TROVATI NELLO STEP 2 ALLE DERIVATE PARZIALI E SI CALCOLA IL DET

MASSIMI E MINIMI VINCOLATI (O ASSOLUTI)

MASSIMO ASSOLUTO = $x_0 \in A$ SI DICE DI MASSIMO ASSOLUTO SE $\exists I(x_0, \delta): f(x_0) \ge f(x) \quad \forall x \in \mathcal{D}$

MINIMO ASSOLUTO = $x_0 \in A$ SI DICE DI MINIMO ASSOLUTO SE $\exists I(x_0, \delta): f(x_0) \le f(x) \quad \forall x \in \mathcal{D}$

FUNZIONE ARMONICHE

$f_{xx} + f_{yy} = 0$

STEP 1: CALCOLO DERIVATA PARZIALE IN X E DI IN Y

STEP 2: SISTEMA CON I RISULTATI DELLE DERIVATE PARZIALI E SI TROVANO I PUNTI STAZIONARI

STEP 3: VERIFICARE I PUNTI DOVE NON ESISTE ∇f

STEP 4: ANALISI DEL BORDO (MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE)

STEP 5: SCRIVIAMO IL BORDO COME UN'EQUAZIONE CON ZERO AL 2° MEMBRO (SARÀ $g(x,y)$)

$$F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y)$$

STEP 6: $\nabla f = 0 \iff \begin{cases} F'_x = \frac{\partial F}{\partial x} \\ F'_y = \frac{\partial F}{\partial y} \\ F'_\lambda = \frac{\partial F}{\partial \lambda} \end{cases}$ SI ESEGUE IL SISTEMA PER TROVARE I VALORI DI x, y, λ E SI TROVANO I PUNTI STAZIONARI

STEP 7: SOSTITUIRE I PUNTI ALLA FUNZIONE INIZIALE PER TROVARE IL MAX E MIN ASSOLUTI

---

5) LISTA 5 "INTEGRALI DOPPI"

$\rho^2 \cos^2\theta + \rho^2 \sin^2\theta = \rho^2$ ($\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$)

DOMINIO NORMALE RISPETTO ALL'ASSE X $a \le x \le b \quad \gamma(x) \le y \le \delta(x)$

$$\iint_{\mathcal{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} f(x,y)\,dy$$

DOMINIO NORMALE RISPETTO ALL'ASSE Y $\alpha(y) \le x \le \beta(y) \quad c \le y \le d$

$$\iint_{\mathcal{D}} g(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d dy \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} g(x,y)\,dx$$

CALCOLO DOPPIO INTEGRALE CON COORDINATE POLARI

SOSTITUISCO X, Y CON LE NUOVE VARIABILI, POI CALCOLO $Jac = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & \rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{vmatrix} = \det \to \rho$

$dx\,dy$ DIVENTA $|\det(Jac)|\,d\rho\,d\theta$

6) LISTA 6

"FORME DIFFERENZIALI LINEARI" ED "INTEGRALI CURVILINEI"

INTEGRALI CURVILINEI

$y = mx + q$ (se $q=0$ passa per l'origine) → solo per i segmenti per lo studio del bordo

STEP 1: PARAMETRIZZAZIONE DEL BORDO $\gamma = \gamma(t)$ $\quad \gamma(t) = (x(t), y(t))$ $\quad$ derivata rispetto a t: $\gamma'(t) = (x'(t), y'(t))$

STEP 2: CALCOLO $ds = \|\gamma'(t)\| dt$ $\quad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{(x(t))^2 + (y(t))^2}$

STEP 3: SCRIVO L'INTEGRALE CAMBIANDO PARAMETRI $\int_\gamma f(x,y)ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \cdot \|\gamma'(t)\| dt$

FORME DIFFERENZIALI LINEARI

$\int [f(x)]^n \cdot f'(x) = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1}$

$\omega = F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz$ $\quad (\text{in } \mathbb{R}^2)$

Si dice chiusa se $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ | si dice chiusa se $\frac{\partial F_1}{\partial x} = 0$ e $\frac{\partial F_2}{\partial y} = 0$ sono uguali

STEP 1: TROVARE I COMPONENTI F_1 E F_2 (EVENTUALE F_3)

STEP 2: VERIFICARE SE È CHIUSA $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ [in caso a 3 variabili? $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ | $\frac{\partial F_1}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial x}$ | $\frac{\partial F_2}{\partial z} = \frac{\partial F_3}{\partial y}$

STEP 3: CALCOLARE L'INTEGRALE $\int_\gamma \omega$ USANDO LA PARAMETRIZZAZIONE $dx = dt$ $\quad dy = dt$

STEP 4: CALCOLO L'INTEGRALE

CALCOLO PRIMITIVA O FUNZIONE POTENZIALE

SE ω È ESATTA $\Rightarrow$ ω È CHIUSA
SE ω È CHIUSA $\not\Rightarrow$ ω È ESATTA

STEP 1: CALCOLO LE DUE DERIVATE f_x E f_y

STEP 2: INTEGRO $\int f_x dx \longrightarrow f_x = \text{RISULTATO} + \varphi(y)$

STEP 3: DERIVO QUESTO RISPETTO A y OTTENENDO $\frac{d}{dx} f_x + \varphi(y) dy \longrightarrow f_y = \text{RISULTATO} + \varphi'(y)$

STEP 4: EGUAGLIO QUESTI $f_y = \text{RISULTATO} + \varphi'(y) = f_y \longrightarrow \varphi(y) = \text{RISULTATO} + c$ (f_y: dy funzione di partenza)

STEP 5: TROVATO IL VALORE DI $\varphi'(y)$, FACCIO A SUA VOLTA L'INTEGRALE IN y

ANALISI BORDO

STEP 1: $\int_{BD} \omega$ $\quad D = \{x^2 + y^2 \le 4, x \ge 0\}$ $\quad \int_\gamma \omega = f(B) - f(A)$ CON γ CURVA DA "A" A "B"

STEP 2: $\oint_\gamma \omega = f(B) - f(A) = 0$, SE ω È CHIUSA

INTEGRALE CURVILINEO DI UNA FORMA DIFFERENZIALE ω

STEP 1: CALCOLARE LE DERIVATE PARZIALI PER VERIFICARE SE È ESATTA $\frac{\partial F_1}{\partial x} = \frac{\partial F_2}{\partial y}$

STEP 2: PARAMETRIZZAZIONE DEL BORDO

STEP 3: $\int_\gamma \omega = \int_a^b [f(x,y), g(x,y)] \cdot \gamma'(t) dt$ (derivata $x'\,d\theta$ $\quad dt = d\theta$)

$\int_\gamma \omega ds = \int_a^b [f(x,y), g(x,y)] \cdot \gamma'(t) d\theta + \int_a^b [f(x,y), g(x,y)] \cdot \gamma'(t) d\theta +$

(sostituisco x, y con i valori parametrizzati; derivata $y'\,d\theta$)

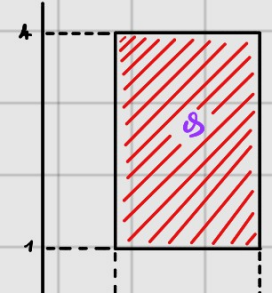
CASO 1

SE LA SUPERFICIE È ESPRESSA DA UNA PARAMETRIZZAZIONE

$H = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ $\quad$ AREA $= \iint_D H \, du dv$

ESEMPIO:

$\begin{cases} x = v^3 \\ y = v \end{cases}$ $\quad D = \{1 \le u \le 3;\ 1 \le v \le 4\}$



$\begin{cases} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{cases}$ $\quad A \begin{vmatrix} y_u' & y_v' \\ z_u' & z_v' \end{vmatrix}$ $\quad B \begin{vmatrix} z_u' & z_v' \\ x_u' & x_v' \end{vmatrix}$ $\quad C \begin{vmatrix} x_u' & x_v' \\ y_u' & y_v' \end{vmatrix}$

SUPERFICIE $\begin{cases} z = u^2+v^2 \end{cases}$

$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2u & 2v \end{vmatrix}$ $\det(A) = (-2v)$ $\quad B = \begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 3u^2 & 0 \end{vmatrix}$ $\det(B) = -6u^2v$ $\quad C = \begin{vmatrix} 3u^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ $\det(C) = 3u^2$

$H = \sqrt{4u^2+36u^4v^2+9u^4}$

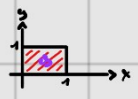
$\int_1^3 du \int_1^4 \sqrt{4u^2+36u^4v^2+9u^4}\, dv$ $\quad \iint_D \sqrt{4u^2+36u^4v^2+9u^4}\, du dv$



CASO 2

SE LA SUPERFICIE È ESPRESSA DA UNA FUNZIONE DEL TIPO $z = f(x,y)$

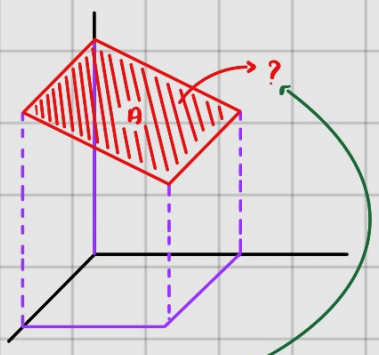
$A = \iint_D \sqrt{1+(f'_x)^2+(f'_y)^2}\, dx dy$



ESEMPIO:

$z = 4-x-y$ (È UN PIANO) $\quad D = \{0 \le x \le 1;\ 0 \le y \le 1\}$

$A = \iint_D \sqrt{1+(-1)^2+(-1)^2}\, dx dy = \iint_D \sqrt{3}\, dx dy = \sqrt{3}\int_0^1 dy \int_0^1 dx = \sqrt{3}\int_0^1 [x]_0^1 dy = \sqrt{3}\int_0^1 1\, dy = \sqrt{3}\,[y]_0^1 = \sqrt{3}$

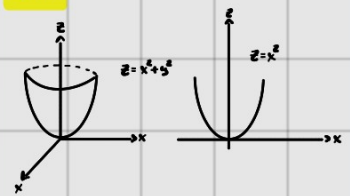


---

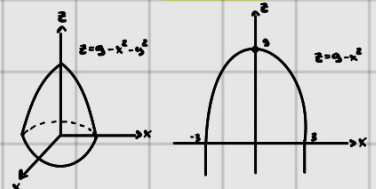
7) LISTA 7 "INTEGRALI SUPERFICIALI"

SE UNA SUPERFICIE È IL GRAFICO DI UNA FUNZIONE, OSSIA È DESCRITTA DA UN'EQUAZIONE $z = f(x,y)$ (PENSATE A $z = 2-3x+y$ O $z = x^2-y^2$, ETC...) ALLORA SE $f(x,y)$ CONTIENE LE VARIABILI x E y SOTTO FORMA DEL POLINOMIO x^2+y^2, ALLORA LA SUPERFICIE È OTTENUTA RUOTANDO LA CURVA DEL PIANO ZX CHE HA EQUAZIONE UGUALE A $z = f(x,y)$, MA CON LA SOSTITUZIONE $x^2 \to x^2+y^2$

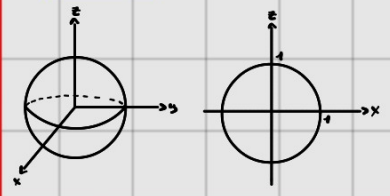
$z = x^2+y^2$ È DI ROTAZIONE ED È OTTENUTA RUOTANDO $z = x^2$



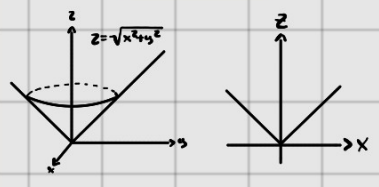
$z = 9-(x^2-y^2)$ È LA ROTAZIONE DELLA CURVA $z = 9-x^2$



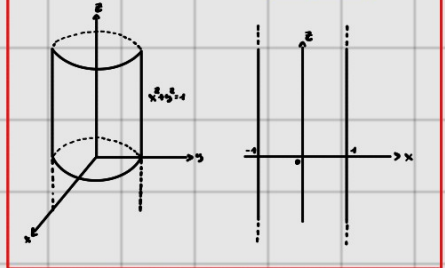
$x^2+y^2+z^2 = 1$ È LA ROTAZIONE DI $x^2+z^2 = 1$



$z = \sqrt{x^2+y^2}$ È OTTENUTO RUOTANDO $z = \sqrt{x^2} = |x|$



$x^2+y^2 = 1$? È LA ROTAZIONE DI $x^2 = 1$, MA ESSA RAPPRESENTA LE 2 CURVE $x = +1$, $x = -1$



INTEGRALI SUPERFICIALI $\int_\Sigma f(x,y,z)\, d\sigma$ $\quad \Sigma$: SUPERFICIE REGOLARE PARAMETRIZZATA $\quad d\sigma$: ELEMENTO D'AREA

$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$

PER LE CURVE CI INTERESSA IL VETTORE VELOCITÀ, PER LE SUPERFICI CALCOLEREMO IL VETTORE NORMALE

COORDINATE POLARI

$\begin{cases} x = \rho\cos\theta & \rho \ge 0 \\ y = \rho\sin\theta & \theta \in [0,2\pi] \end{cases}$

COORDINATE SFERICHE

$\begin{cases} x = \rho\sin(\varphi)\cos(\theta) \\ y = \rho\sin(\varphi)\sin(\theta) \\ z = \rho\cos(\varphi) \end{cases}$

$\varphi \in [0,\pi]$ $\quad \rho \in [\text{RAGGIO}]$ $\quad \theta \in [0,2\pi]$

STEP 1: CREARE IL DISEGNO GRAFICO

STEP 2: PARAMETRIZZAZIONE DEL TIPO $\Sigma \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 9-u^2-y^2 \end{cases}$ $\quad (u,v) \in D = \{u^2+v^2 \le \frac{1}{2}\}$

STEP 3: CALCOLIAMO L'ELEMENTO D'AREA $d\sigma = \|N\|\, du dv$

STEP 4: CALCOLO N = VETTORE NORMALE A Σ $\quad N = \Sigma_u \wedge \Sigma_v$

$\Sigma_u = \frac{\partial \Sigma}{\partial u}(u,v,z)$ $\quad \Sigma_v = \frac{\partial \Sigma}{\partial v}(u,v,z)$

$N = \Sigma_u \wedge \Sigma_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -2u \\ 0 & 1 & -2v \end{vmatrix}$ $\det(N) = (2u, 2v, 1)$

STEP 5: $\|N\| = \sqrt{(2v)^2 + (2v)^2 + 1^2} \longrightarrow \int_\Sigma d\sigma = \iint_\Phi \|N\| \, du\,dv$

STEP 6: COORDINATE POLARI $\begin{cases} u = \rho\cos\theta \\ v = \rho\sin\theta \end{cases} \quad \rho \in [\text{RAGGIO}] \quad \theta \in [0, 2\pi]$

STEP 7: CALCOLARE LA MATRICE $Jac = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{vmatrix}$ $\det(Jac) = (\cos\theta \cdot \rho\cos\theta) - (-\rho\sin\theta \cdot \sin\theta) = \rho\cos^2\theta + \rho\sin^2\theta = \rho(\underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_{1})$

STEP 8: ESEGUIRE IL CALCOLO DEL DOPPIO INTEGRALE CON LE COORDINATE POLARI

$$\iint_\Phi \|N\| \cdot |\det(Jac)| \, d\rho\,d\theta$$

---

8) LISTA 8 "FORMULE DI GAUSS-GREEN"

(SERVONO PER TRASFORMARE INTEGRALI DOPPI IN CURVILINEI E VICEVERSA)

[a] SIA $f = f(x,y)$ CONTINUA SU UN DOMINIO $D \subseteq \mathbb{R}^2$ NORMALE RISPETTO ALL'ASSE y E SIA ANCHE f_x CONTINUA IN D.

$$\iint_D \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \int_{+FD} f\,dy \quad \left(\omega = 0\,dx + f\,dy, \ \int_{+FD}\omega\right)$$

INTEGRALE DOPPIO SU D — INTEGRALE CURVILINEO SU +FD

[b] SIA $f = f(x,y)$ CONTINUA SU $D \subseteq \mathbb{R}^2$ NORMALE RISPETTO ALL'ASSE x. SIA ANCHE f_y CONTINUA IN D.

$$\iint_D \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = -\int_{+FD} f\,dy \quad \left(\omega = f\,dx + 0\,dy, \ \int_{+FD}\omega\right)$$

INTEGRALE DOPPIO SU D — INTEGRALE CURVILINEO SU +FD

USO DELLE FORMULE DI GREEN-GAUSS

$\int y^n\,dy = \frac{y^{n+1}}{n+1}$

INTEGRAZIONE SOSTITUZIONE

$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx$

PONIAMO $g(x) = t$

DERIVIAMO MEMBRO A MEMBRO $dt = g'(x)\,dx$

$\int f(\underbrace{g(x)}_{t})\,\underbrace{g'(x)\,dx}_{dt} = \int f(t)\,dt$

ESEMPIO

$\int 2x e^{x^2}\,dx$

$t = x^2$

$dt = 2x\,dx$

$\int 2x e^{\overbrace{x^2}^{t}}\,\overbrace{dx}^{dt} = \int e^t \cdot 2x\,dx$

$\int e^t\,dt = e^t + c$

STEP 1: DECIDERE DI USARE LA FORMULA A OPPURE LA FORMULA B

STEP 2: $\iint_D \frac{y}{x}\,dx\,dy = \iint_D \frac{\partial f}{\partial y}\,dx\,dy$ (INTEGRO $f_y = \frac{y}{x}$ RISPETTO A y) $\iint_D \frac{y}{x}\,dx\,dy \overset{[B]}{\Longrightarrow} -\int_{+FD} \frac{y^2}{2x}\,dx$

$+FD = \gamma_1 - \gamma_2 - \gamma_3 + \dots$

STEP 3: CALCOLO LE VARIE CURVE γ E LE PARAMETRIZZO $\gamma_1: \begin{cases} x = t & \text{VARIA IN } x \\ y = 0 & \text{NON VARIA} \end{cases}$ $dx = dt$, $dy = dt$

STEP 4: A TEMPO PERSO, PER VERIFICARE IL CALCOLO SI ESEGUE L'INTEGRALE DOPPIO

STEP IMPORTANTE: ANALISI DEL BORDO

---

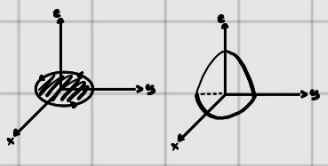
9) LISTA 9 "TEOREMA DI STOKES"

DATO IL CAMPO VETTORIALE $F(x,y,z) = (x^3, y^3, z^3)$, CALCOLARE L'INTEGRALE CURVILINEO $\oint_\gamma (F,T)\,ds$ DOVE γ È LA CIRCONFERENZA UNITARIA CONTENUTA NEL PIANO xy, CENTRATA NELL'ORIGINE ED ORIENTATA POSITIVAMENTE

CALCOLARE $\oint_\gamma \langle F, T\rangle ds = \int_\Sigma \langle \text{ROT}F, n_e\rangle d\sigma$ DOVE Σ È UNA SUPERFICIE CON $B\Sigma = \gamma$

AD ESEMPIO POSSIAMO SCEGLIERE

-) Σ DISCO NEL PIANO xy



-) Σ PARABOLOIDE $z = 1 - x^2 - y^2$

$$\text{ROT}F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} = (0,0,0)$$

$\oint_\gamma \langle F, T\rangle ds = \int_\Sigma \langle \text{ROT}F, n_e\rangle d\sigma = 0$

• 1) $\sum: \begin{cases} x = \rho\cos\theta & \rho \in [0,1] \\ y = \rho\sin\theta & \theta \in [0, 2\pi] \\ z = 0 \end{cases}$ $\left(\sum = \{x^2 + y^2 \le 1, z = 0\}\right)$

$n_e = (0,0,1)$ $\quad n_e = \sum_\rho \wedge \sum_\theta = \underset{\text{DERIVATA}}{(\cos\theta, \sin\theta, 0)} \wedge (-\rho\sin\theta, \rho\cos\theta, 0) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\rho\sin\theta & \rho\cos\theta & 0 \end{vmatrix} = (0,0,\rho)$

DUE APPROCCI DIVERSI:

→ $\sum: \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = 0 \end{cases}$ $(u,v) \in D = \{u^2 + v^2 \le 1\}$ $n_e = (0,0,1)$

Poi .. $\int_\Sigma \langle ROTF, n_e \rangle d\theta = \iint_D 0 \, du\,dv$ $\qquad n_e = \frac{N}{\|N\|} = \frac{\sum_u \wedge \sum_v}{\|\sum_u \wedge \sum_v\|}$

→ $\sum: \begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \\ z = 0 \end{cases}$ $(\rho,\theta) \in [0,1] \times [0, 2\pi] = D'$ $\quad n_e = (0,0,\rho)$

Poi ... $\int_\Sigma \langle ROTF, n_e \rangle d\theta = \iint_{D'} 0 \, d\rho\,d\theta$

CALCOLO DEL TEOREMA DI STOKES

STEP 1: CAPIRE LA RICHIESTA, $\oint_\gamma (F,T)\,ds$ OPPURE $\oint_\gamma \langle F, T \rangle ds = \int_\Sigma \langle ROTF, n_e \rangle d\theta = 0$

STEP 2: PROVARE A DISEGNARE IL GRAFICO

STEP 3: CALCOLARE IL FLUSSO DEL ROTORE $ROTF = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ x^3 & y^3 & z^3 \end{vmatrix} = (n,n,n)$

STEP 4: CALCOLARE n_e, SI PUÒ FARLO IN DIVERSI MODI → $n_e = (0,0,1)$ $\quad n_e = \sum_\rho \wedge \sum_\theta$

→ $n_e = \frac{(-f_x, -f_y, -f_z)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}$ $\quad ds = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,dx\,dy$

STEP 5: USARE LE COORDINATE POLARI

STEP 6: IMPOSTARE L'INTEGRALE $\iint \langle ROTF, n_e \rangle |DET\ Jac| \, d\theta\,d\rho$